

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант б.

Измерение цифровым вольтметром напряжения, задаваемого по стрелочному прибору

Группа СЭ-44 ФИО Студента Степан Вадимов ВекоревДата 21 апреля 2026 г. Подпись преподавателя КатяВычисление погрешности прибора $\Delta U_{\text{приб}}$:

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta U_{\text{приб}}$)
	(В)	(В)	(В)
1	0-10	0,351	$\pm 0,005$
2		0,352	$\pm 0,005$
3		0,353	$\pm 0,005$
4		0,352	$\pm 0,005$
5		0,351	$\pm 0,005$
6		0,351	$\pm 0,005$
7		0,351	$\pm 0,005$
8		0,351	$\pm 0,005$
9		0,352	$\pm 0,005$
10		0,352	$\pm 0,005$

$$\delta = \frac{\Delta U_{\text{приб}}}{U_x} \cdot 100\%, \quad \delta = \pm (0,05 + 0,05 \frac{u_c}{n_x}) \%$$

$$\delta = \pm (0,05 + 0,05 \cdot \frac{10}{0,351}) \%$$

$$\pm (0,05 + 0,05 \frac{u_c}{n_x}) = \frac{\Delta U_{\text{приб}}}{n_x} \Rightarrow \Delta U_{\text{приб}} = \pm (0,05 \cdot u_c + 0,05 \cdot u_c) \cdot \frac{1}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{0,351 \cdot 5 + 0,352 \cdot 4 + 0,353}{10} = 0,351$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}} = \frac{1}{3} \cdot \sum d_i^2 = \frac{1}{3} \cdot ((0,001 \cdot 4) + (0,004)^2) = 0,001$$